

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA**

**PROJETO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE PRODUTO V - MÁQUINA INTERATIVA**

**JOÃO PEDRO DA SILVA ROSA
JOÃO VITOR MORAES DE SOUZA
GABRIEL ALVES DA SILVA**

São José dos Campos

2026

1. 1 INTRODUÇÃO

Informações contidas na minuta do projeto. O projeto consiste no desenvolvimento de uma máquina interativa, com o objetivo de promover a instituição FATEC. A interação presenteará aqueles que interagirem com brindes relacionados à instituição, que podem ser chaveiros, canetas, adesivos, pirulitos, balas etc.

O projeto será subdividido em 3 partes principais de desenvolvimento, sendo:

Eletrônica

Programação

Estrutural

O processo de desenvolvimento tem início com a montagem do circuito eletrônico do produto, que inicialmente contará com os componentes básicos para sua operação sendo:

1× Arduino Uno

1× Arduino Mega

2× Motores DC

1× Driver Ponte H L293D

1× Display LCD TFT 2,4

TouchScreen

4× Botões Push Button

A partir destes componentes básicos foram desenvolvidos os cálculos necessários para o desenvolvimento do circuito eletrônico, relativo a suas tensões, corrente e resistências necessárias para sua aplicação.

O objetivo deste circuito primordialmente é ter uma interface de interação com o usuário (LCD) da qual com a interação do cliente se enviará um Input para os motores DC que estarão internamente no produto, fazendo com que se acione alguma alavanca que "derrubará" o brinde ao usuário, sua recompensa pela interação.

O sistema possui dois modos de jogo interativos: um quiz de perguntas verdadeiro/falso, um jogo de memória de sequências, um jogo da velha e um jogo de pong.

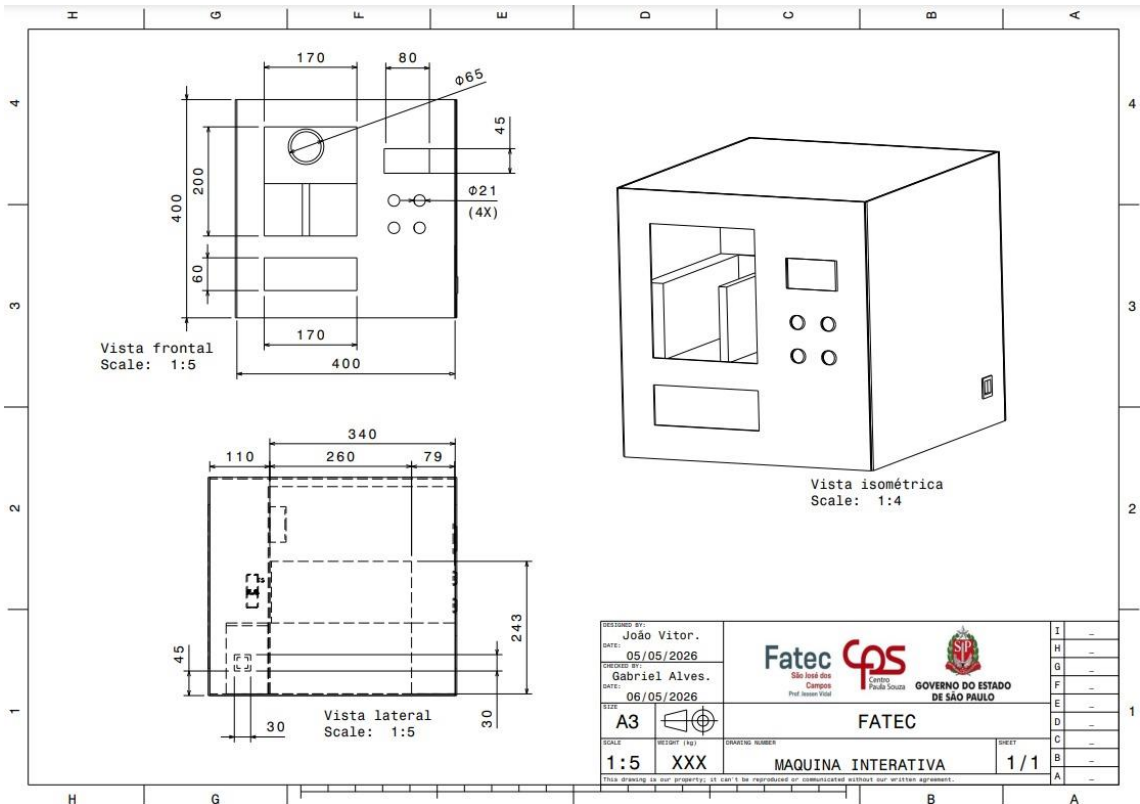
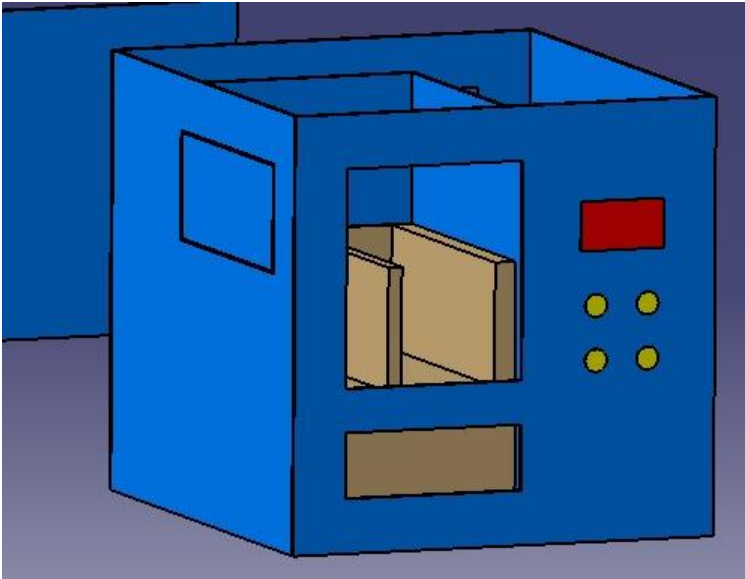
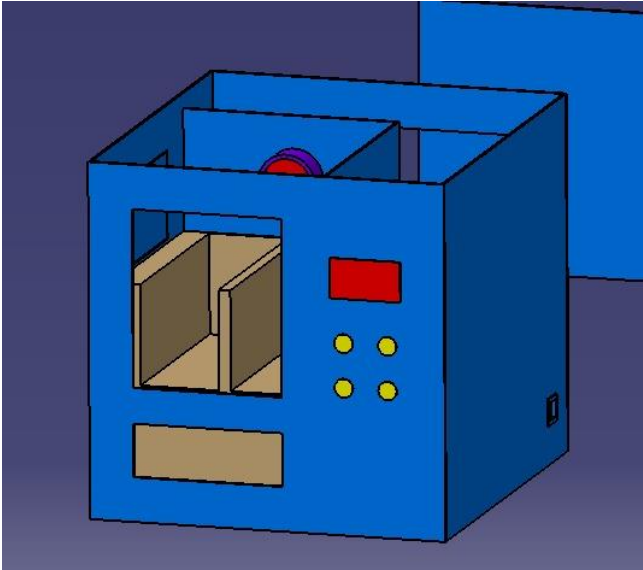
2. 2 PROJETO EXECUTIVO

O relatório do projeto executivo pode ser definido como um relatório as built – como construído – ou como um manual D.I.Y., do it yourself – faça você mesmo – ou ainda como um manual de instruções. Ou seja, o projeto executivo é uma descrição de todas as etapas realizadas no decorrer do projeto onde qualquer pessoa que tenha acesso ao relatório consiga reproduzir a solução que foi desenvolvida.

2.1 Lista de Materiais e Componentes Utilizados

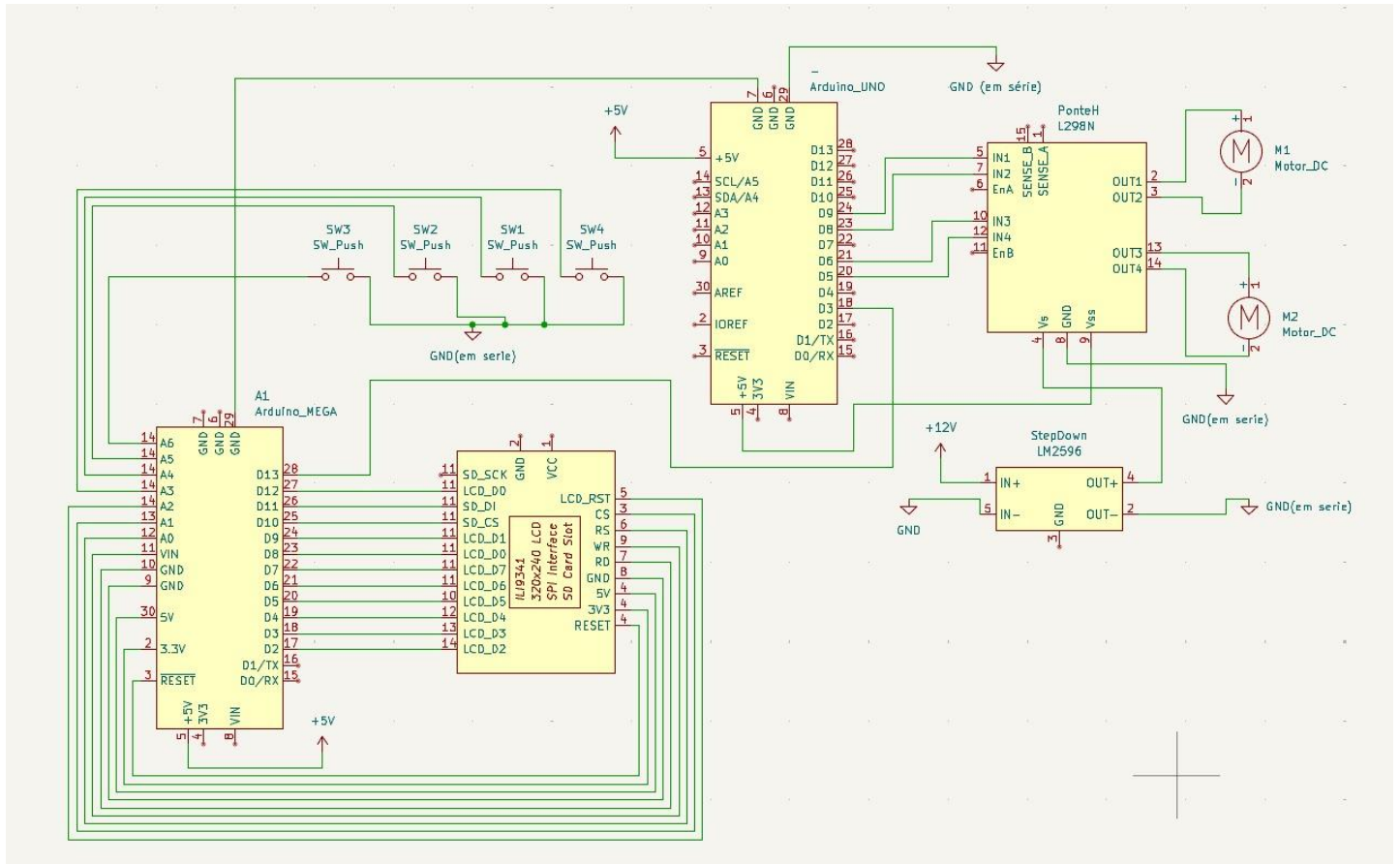
Estimativa de Materiais - Maquinas Interativa					
Materiais	Quantidade Necessária	Tamanho	Preço Unitário	Preço Total	Link
Motor DC	2	70 mm × 22 mm × 18 mm	R\$ 7,90	R\$ 15,80	Motor DC
Display LCD TFT 2.4" Shield Arduino Touch Screen	1	80mm X 36mm X 12mm	R\$ 71,44	R\$ 71,44	Display LCD TFT
Arduino Mega	1	53.36 × 101,86mm	R\$ 189,90	R\$ 189,90	Arduino Mega
Ponte H L298N	1	43x43x27mm	R\$ 18,90	R\$ 18,90	Ponte H L298N
Estrutura (MDF/Acrílico/Papelão)	1	-	-	-	-
Total Estimado		R\$	296,04		

2.2 Desenhos Técnicos da Solução



2.3 Circuitos Elétricos

DIAGRAMA DE BLOCOS



Conexões do Display TFT 2,4" (Arduino Mega — Interface)

Pino Display	Pino Arduino Mega	Função
LCD_RST	A4	Reset do display
LCD_CS	A3	Chip Select
LCD_RS (D/C)	A2	Data / Command
LCD_WR	A1	Write strobe
LCD_RD	A0	Read strobe
LCD_D0 ~ D7	D8 ~ D15	Barramento de dados 8 bits
VCC	5V	Alimentação do shield
GND	GND	Terra comum

Touch Resistivo — Pinos Avulsos (Arduino Mega — Interface)

Pino Touch	Pino Arduino Mega	Função
YP	A1	Eixo Y positivo
XM	A2	Eixo X negativo
YM	7	Eixo Y negativo
XP	6	Eixo X positivo

Conexões dos Botões (Arduino Interface)

Botão	Pino Arduino	Função	Resistor Pull-down
Botão A	6	Opção A / Pong	10k Ω
Botão B	7	Opção B / Memória	10k Ω
Botão C	8	Opção C / Velha	10k Ω
Botão D	9	Opção D / Quiz	10k Ω

Conexões dos Drivers L293D (Arduino Motor)

Pino Driver	Pino Arduino	Função
EN1	2	Enable Motor 1 (PWM)
M1A	14 (A0)	Motor 1 Input A
M1B	15 (A1)	Motor 1 Input B
EN2	5	Enable Motor 2 (PWM)
M2A	3	Motor 2 Input A
M2B	4	Motor 2 Input B
VCC1	5V	Lógica
VCC2	12V	Motores
GND	GND	Terra comum

Comunicação Serial entre Arduinos

Arduino Interface	Arduino Motor	Função
Serial1 — TX1 (pino 18)	SoftwareSerial — RX (pino 10)	Transmissão
GND	Serial1 — TX1 (pino 18)	Recepção
GND	GND	Terra comum

Protocolo: 9600 baud

Mensagens:

'0' = Sistema OFF (Motor → Interface)

'1' = Sistema ON (Motor → Interface)

'A' = Acionar Motor 1 (Interface → Motor)

'B' = Acionar Motor 2 (Interface → Motor)

Cálculos Elétricos —

Consumo de Corrente

de Corrente:

Arduino Mega (Interface): 80 mA (com shield TFT ativo)

Arduino Uno (Motor): 50 mA (com SoftwareSerial ativo)

Display TFT 2,4" ILI9341 (backlight + lógica): 60 mA

Touch resistivo: 5 mA

Botões push-button (4×, via INPUT_PULLUP interno): 2 mA

Motores DC (2× — carga nominal): 600 mA (pico de partida: até 600 mA/un.)

Driver L298N (lógica interna): 36 mA

LM2596 Step-Down (eficiência ≈ 85–92%): ≈ 32 mA

Corrente total calculada (lógica + potência): ≈ 865 mA

Margem de segurança (× 1,5): ≈ 1.300 mA

Pico de partida dos motores: até 1.200 mA (transitório)

Fonte especificada: 12 V — 3 A (36 W). Margem real: ≈ 2,2× sobre o consumo nominal.

Componentes de Proteção:

Resistores pull-down 10k Ω nos botões

Resistor 220 Ω para backlight do LCD

Capacitores de desacoplamento 100nF (recomendados)

2.4 Algoritmos e Códigos

Descrição do Sistema

O software possui:

Estado OFF: Sistema aguardando ativação via interruptor

Estado MENU: Escolha entre Quiz, Jogo de Memória, Jogo da Velha, Jogo

Estado QUIZ: 5 perguntas

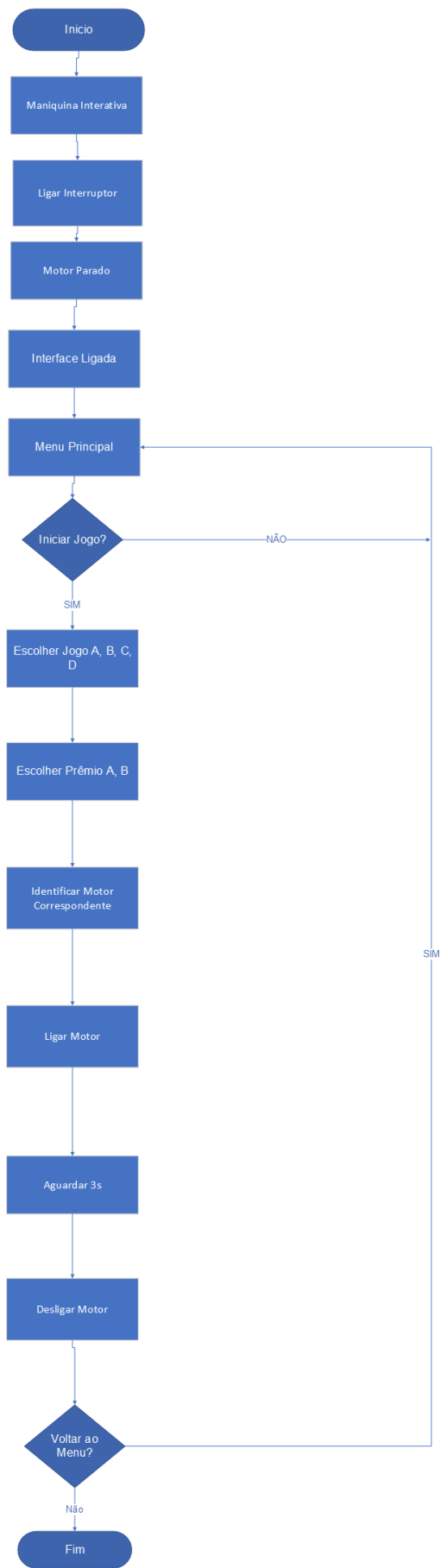
Estado REFLEXO: Jogo de memória,

Estado Pong: Jogo de Pong,

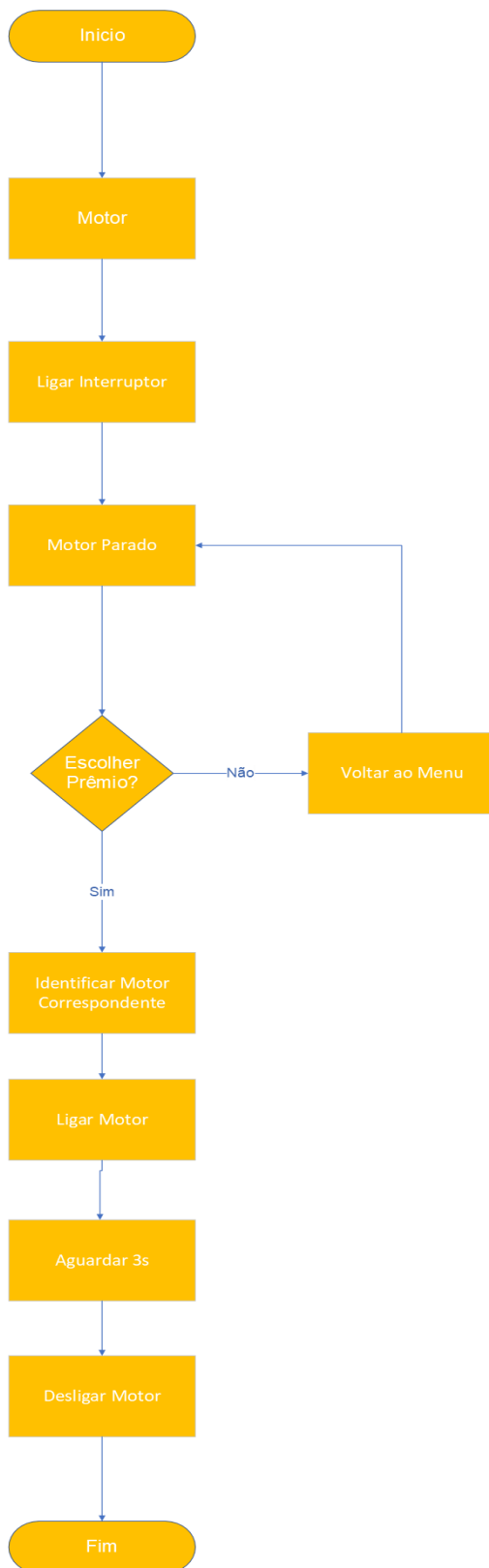
Estado Jogo da Velha: Jogo de memória,

Estado FINAL: Escolha de prêmio e acionamento de motor

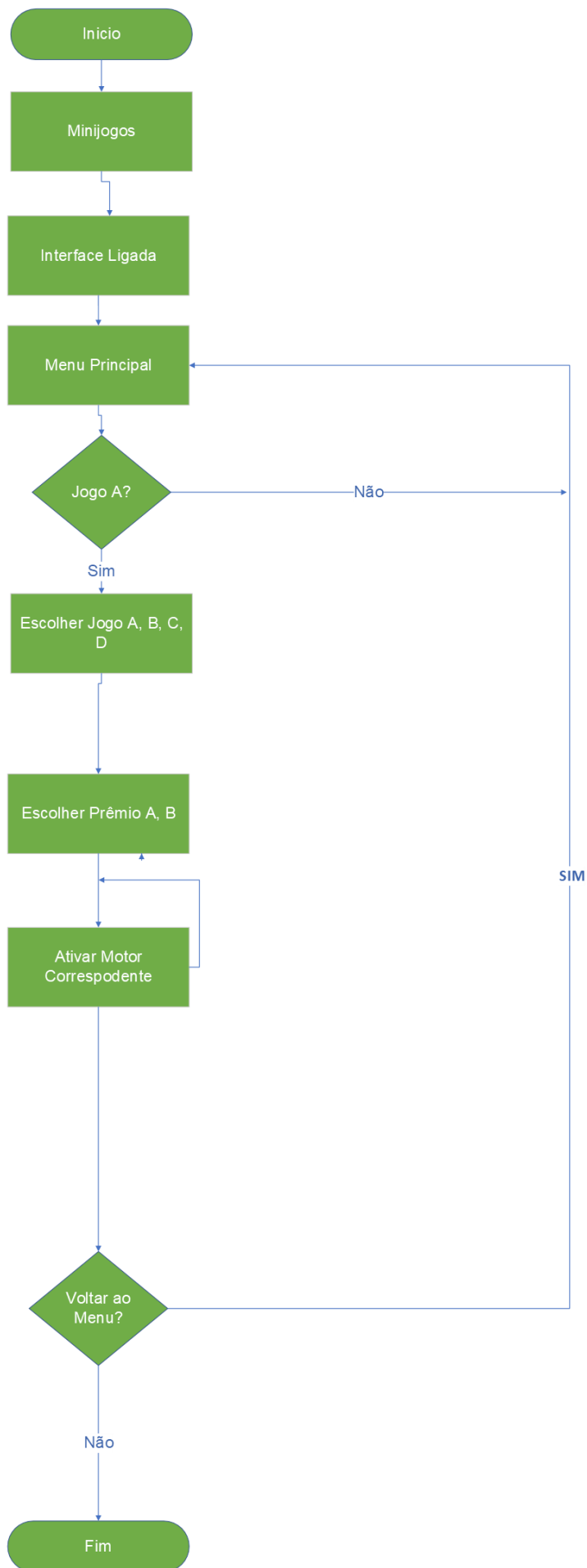
Fluxograma Principal



Fluxograma Motor



Fluxograma Interface



Código Arduino Interface

```
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include "graphics.h"
#include "touch.h"
#include "buttons.h"
#include "menu.h"
#include "pong.h"
#include "velha.h"
#include "quiz.h"
#include "memoria.h"

//

// DISPLAY — instância global compartilhada via extern nos módulos
//

MCUFRIEND_kbv tft;

//

// MÁQUINA DE ESTADOS
//

enum GameState {
    STATE_MENU,
    STATE_PONG,
    STATE_VELHA,
    STATE_QUIZ,
    STATE_MEMORIA,
    STATE_MOTOR_SELECT // ← tela de escolha de motor após vitória
};
static GameState currentState = STATE_MENU;

//

// TELA DE SELEÇÃO DE MOTOR
// Layout: título centralizado + dois botões lado a lado
// [ PIRULITO ] [ BALA ]
//
```

```

#define MBTN_W  130
#define MBTN_H   64
#define MBTN_Y  130
#define MBTN_AX  10
#define MBTN_BX 180

static void drawMotorSelectScreen() {
    tft.fillScreen(BLACK);
    drawStarfield();

    // Título
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(NEON_YELLOW);
    tft.setCursor(30, 20);
    tft.print(F("VOCE VENCEU!"));

    tft.setTextSize(1);
    tft.setTextColor(WHITE);
    tft.setCursor(52, 50);
    tft.print(F("Escolha seu premio:"));

    tft.setTextSize(1);
    tft.setTextColor(MIDGRAY);
    tft.setCursor(30, 70);
    tft.print(F("Qual motor deseja girar?"));

    // Botao Motor A
    drawNeonRect(MBTN_AX, MBTN_Y, MBTN_W, MBTN_H, NEON_CYAN, 6);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(NEON_CYAN);
    tft.setCursor(MBTN_AX + 22, MBTN_Y + 12);
    tft.print(F("PIRU-"));
    tft.setCursor(MBTN_AX + 10, MBTN_Y + 36);
    tft.print(F("LITO"));

    // Botao Motor B
    drawNeonRect(MBTN_BX, MBTN_Y, MBTN_W, MBTN_H, NEON_PINK, 6);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(NEON_PINK);
    tft.setCursor(MBTN_BX + 22, MBTN_Y + 12);
    tft.print(F("BALA"));
}

// Retorna 'A', 'B', ou 0 se não tocou em nenhum botão
static char motorSelectCheck(int tx, int ty) {
    // O eixo X é mapeado invertido no touch (SCREEN_W->0), então
    // desinverte para comparar com as coordenadas de desenho dos botoes.

```



```

int txM = SCREEN_W - tx;
if (ty >= MBTN_Y && ty <= MBTN_Y + MBTN_H) {
    if (txM >= MBTN_AX && txM <= MBTN_AX + MBTN_W) return 'A';
    if (txM >= MBTN_BX && txM <= MBTN_BX + MBTN_W) return 'B';
}
return 0;
}

//

// TRANSIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MOTOR (chamada quando jogo termina com vitória)
//

static unsigned long motorSelectEnterTime = 0;
#define MOTOR_SELECT_GUARD_MS 400

static void enterMotorSelect() {
    currentState = STATE_MOTOR_SELECT;
    motorSelectEnterTime = millis();
    drawMotorSelectScreen();
}

//

// SETUP
//

void setup() {
    Serial1.begin(9600); // TX1 (pino 18) → Arduino Uno RX (pino 10)
    buttonsInit();      // 4 botões físicos (pinos 22-25)

    uint16_t id = tft.readID();
    tft.begin(id);
    tft.setRotation(1);
    tft.fillScreen(BLACK);

    touchLoadCalib();

    // Segurar o touch no boot → entra na calibração
    {
        TSPoint p = ts.getPoint();
        pinMode(YP, OUTPUT); pinMode(XM, OUTPUT);
        digitalWrite(YP, HIGH); digitalWrite(XM, HIGH);
        if (p.z >= MINPRESSURE && p.z <= MAXPRESSURE) {

```

```

    touchRunCalibration();
}
}

drawMenu();
}

//

```

```

// LOOP
//

```

```

void loop() {
    // Uma única leitura do hardware por frame — atualiza todas as flags
    touchUpdate();
    buttonsUpdate(); // lê os 4 botões físicos

    unsigned long now = millis();

    switch (currentState) {

        // — MENU


```

```

        case STATE_MENU:
            // Touch na tela
            if (touchJustPressed()) {
                int btn = checkMenuTouch(touchX(), touchY());
                if (btn == 1) { currentState = STATE_PONG;  pongInit();    }
                if (btn == 2) { currentState = STATE_VELHA;  velhaFullReset(); }
                if (btn == 3) { currentState = STATE_QUIZ;  quizInit();    }
                if (btn == 4) { currentState = STATE_MEMORIA; memInit();    }
            }
            // Botões físicos: BTN1=Pong, BTN2=Velha, BTN3=Quiz, BTN4=Memória
            if (btnJustPressed(1)) { currentState = STATE_PONG;  pongInit();    }
            if (btnJustPressed(2)) { currentState = STATE_VELHA;  velhaFullReset(); }
            if (btnJustPressed(3)) { currentState = STATE_QUIZ;  quizInit();    }
            if (btnJustPressed(4)) { currentState = STATE_MEMORIA; memInit();    }
            break;

            // — PONG


```

```

        case STATE_PONG:
            pongLoop(now);
            if (pongIsDone()) {

```

```
    if (pongPlayerWon()) { enterMotorSelect(); }
    else { currentState = STATE_MENU; drawMenu(); }
}
break;
```

```
// — VELHA
```

```
case STATE_VELHA:
    velhaLoop(now);
    if (velhaIsDone()) {
        if (velhaPlayerWon()) { enterMotorSelect(); }
        else { currentState = STATE_MENU; drawMenu(); }
    }
    break;
```

```
// — QUIZ
```

```
case STATE_QUIZ:
    quizLoop(now);
    if (quizIsDone()) {
        if (quizPlayerWon()) { enterMotorSelect(); }
        else { currentState = STATE_MENU; drawMenu(); }
    }
    break;
```

```
// — MEMÓRIA
```

```
case STATE_MEMORIA:
    memLoop(now);
    if (memIsDone()) {
        if (memPlayerWon()) { enterMotorSelect(); }
        else { currentState = STATE_MENU; drawMenu(); }
    }
    break;
```

```
// — SELEÇÃO DE MOTOR
```

```
case STATE_MOTOR_SELECT:
    if (touchJustPressed() && (millis() - motorSelectEnterTime >=
MOTOR_SELECT_GUARD_MS)) {
        char choice = motorSelectCheck(touchX(), touchY());
        if (choice == 'A' || choice == 'B') {
            Serial1.write(choice); // envia 'A' ou 'B' para o Uno
            Serial1.flush();
            currentState = STATE_MENU;
```

```
        drawMenu();  
    }  
}  
break;  
}  
}
```

Código Arduino Motor

```
#include <SoftwareSerial.h>

// --- Serial -----
#define RX_PIN 10 // recebe do Mega TX1 (pino 18)
#define TX_PIN 11 // nao usado, mas SoftwareSerial exige declarar
SoftwareSerial megaSerial(RX_PIN, TX_PIN);

// --- Pinos motor -----
#define IN1 7 // Motor A direcao +
#define IN2 8 // Motor A direcao -
#define IN3 4 // Motor B direcao +
#define IN4 5 // Motor B direcao -

#define MOTOR_RUN_MS 9000UL // tempo de giro: 9 segundos

static bool      motorRodando = false;
static char      motorAtivo   = 0;
static unsigned long motorInicio = 0;

// --- Funcoes de controle -----
void ligarMotorA() {
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
}

void ligarMotorB() {
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void pararMotores() {
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
}

// --- Setup -----
void setup() {
megaSerial.begin(9600);

pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
pararMotores();

// Pisca Motor A 400ms no boot para confirmar que hardware esta OK
```

```

// Se o motor nao pulsou aqui -> verificar jumpers ENA/ENB e alimentacao
ligarMotorA(); delay(400); pararMotores();
}

// --- Loop -----
void loop() {
unsigned long agora = millis();

if (megaSerial.available()) {
char cmd = megaSerial.read();

if (cmd == 'A') {
pararMotores();
motorAtivo = 'A'; motorInicio = agora; motorRodando = true;
ligarMotorA();
}
else if (cmd == 'B') {
pararMotores();
motorAtivo = 'B'; motorInicio = agora; motorRodando = true;
ligarMotorB();
}
// 'W' ignorado
}

// Para o motor apos MOTOR_RUN_MS milissegundos
if (motorRodando && (agora - motorInicio >= MOTOR_RUN_MS)) {
pararMotores();
motorRodando = false;
motorAtivo = 0;
}
}

```

2.5 Manual de Operação Básico

Para Ligar o Sistema:

- Conectar fonte à tomada
- Acionar interruptor
- Sistema entra no Menu Principal automaticamente

Para Jogar Quiz:

- No menu, pressionar o jogo de Quiz
- Ler pergunta no Display TFT
- Selecionar a resposta correta
- Ao final das perguntas, escolher a opção entre “Pirulito” ou “Balas”

Para Jogar Memória:

- No menu, pressionar o Jogo da Memória
- Observar sequência mostrada
- Repetir sequência pressionando botões
- Ao final das partida, escolher a opção entre “Pirulito” ou “Balas”

Para Jogar Jogo da Velha:

- No menu, pressionar o Jogo da Velha
- Observar posições mostrada
- Ao final das partida, escolher a opção entre “Pirulito” ou “Balas”

Para Jogar Pong:

- No menu, pressionar o jogo de Pong
- Observar a movimentação da bola
- Ao final das perguntas, escolher a opção entre “Pirulito” ou “Balas”

Para Receber Prêmio:

Na tela final da partida, pressionar botão do prêmio desejado

Aguardar 3 segundos (motor acionando)

Retirar brinde da bandeja inferior

Após pressionar a opção desejada voltar ao menu ou desligar

Para Desligar:

Desligar interruptor

Display apaga

Sistema desliga

2.6 CRONOGRAMA MACRO

Entrega 3

Tarefas	Colaborador	Início	Fim
✓ Montagem da Estrutura da Máquina	Equipe	13/04/2026	04/05/2026
✓ Programar jogos para a Máquina	João Pedro	15/04/2026	22/04/2026
✓ Visualização e testes de programação	João Pedro	22/04/2026	22/04/2026
✓ Finalização do Projeto Executivo	João Pedro	25/04/2026	25/04/2026
✓ Documentação e Apresentação	Equipe	05/05/2026	06/05/2026

2.7 CRONOGRAMA MICRO

Cronograma Micro — Entrega 3

 Data	 Tarefa	 Detalhamento	 Responsável
13/04/2026	Início da montagem da estrutura da máquina	Levantamento dos materiais e início da montagem física dos componentes principais	Equipe
17/04/2026	Montagem parcial e verificação estrutural	Continuação da montagem e conferência do alinhamento e fixação das peças	Equipe
22/04/2026	Início da programação dos jogos	Estruturação do código base e definição da lógica dos jogos para a máquina	João Pedro
22/04/2026	Visualização e testes de programação	Execução dos testes iniciais do código e validação visual do funcionamento dos jogos	João Pedro
25/04/2026	Ajustes no código e correção de bugs	Correção de erros identificados nos testes e melhoria de performance	João Pedro
28/04/2026	Testes integrados (software + hardware)	Testes combinando a programação com a estrutura física montada	Equipe
01/05/2026	Validação final da integração	Conferência completa do funcionamento da máquina com os jogos instalados	Equipe
04/05/2026	Conclusão da montagem e programação	Finalização dos ajustes físicos e salvamento das versões finais do código	Equipe
25/04/2026	Início da finalização do projeto executivo	Revisão das medições, integração dos subsistemas e consolidação dos arquivos técnicos	João Pedro
25/04/2026	Consolidação dos documentos técnicos	Conferência e unificação dos desenhos, diagramas e demais arquivos do projeto executivo	João Pedro
05/05/2026	Início da documentação e da apresentação	Estruturação dos tópicos e definição do roteiro da apresentação	Equipe
05/05/2026	Redação da documentação final	Escrita e formatação do relatório e dos slides	Equipe
06/05/2026	Revisão geral da documentação	Correções finais, preparação dos anexos e ensaio da apresentação	Equipe
06/05/2026	Apresentação e entrega	Ensaio final e submissão da Entrega 3	Equipe

3 REFERÊNCIAS

ARDUINO. **Arduino Uno Rev3**. Arduino Official Documentation, 2024.

Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>.

ARDUINO. **LiquidCrystal Library Reference**. Arduino Official Documentation, 2024. Disponível em:

<https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal>

ATMEL. **ATmega328P Datasheet**. Atmel Corporation, 2015. Disponível em:

<http://www.atmel.com>.

BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. **Primeiros passos com o Arduino**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

INSTRUCTABLES. **Otto DIY - Build You Own Robot in Two Hours**.

Disponível em: <https://www.instructables.com/Otto-Build-You-Own-Robot-in-Two-Hours/>.

MARGOLIS, Michael. **Arduino cookbook**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

MCROBERTS, Michael. **Arduino básico**. São Paulo: Novatec, 2011.

MONK, Simon. **Programação com Arduino: começando com sketches**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

TEXAS INSTRUMENTS. **L293D Quadruple Half-H Driver Datasheet**.

Texas Instruments, 2016. Disponível em: <http://www.ti.com>.

Material didático do Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada. **FATEC São José dos Campos**, 2023-2024.